直流非平衡电桥实验

实验要求：

1. 预习阶段
   (1) 认真阅读实验讲义。可登录智慧树知识图谱平台 http://t.zhihuishu.com/ZJA5Ea7L，查阅与实验相关的资料。
   (2) 本学期预习考核方式为 https://pems.ustc.edu.cn 系统中完成**预习测试题**。

2. 实验阶段
   (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
   (2) 维护整洁的实验环境，不得在实验室内吃东西。
   (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在实验操作前应仔细阅读本实验注意事项和操作说明。
   (4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭，原始数据需要当堂教师签字。
   (5) 实验结束后，实验仪器需恢复初始状态，不整理仪器会扣除相应的实验操作分。

3. 实验工具
   i. **直角坐标纸二张（当堂画图，当堂交）**
   ii. **能计算"最小二乘法"的计算工具**
   （如：计算器、手机、电脑）

4. 实验结束后，完成 https://pems.ustc.edu.cn 系统中**出门测试题**。

5. **正式实验报告格式要求**：（以**"科研论文格式"**完成，可参考基础实验的科研论文模版）
   例如：论文题目：xxx
   实验者姓名　　学号　　院系　　指导老师　　实验日期和时间
   【**摘要**：主要包含实验的技术方法和概括性的结论以及可能的应用前景；
   第一部分为**前言或背景介绍**：实验的发展历史、进展，能测量的物理量以及物理量的内涵及应用等；
   第二部分为**实验原理和方法**：包含实验的仪器、实验的原理以及实验采取的技术方法介绍；
   第三部分为具体的**实验内容和步骤**；
   第四部分为**结果和分析**：
   （1） 实验数据记录（表），数据处理，陈述测量结果。
   （2） 对结果进行讨论，并进行不确定度分析，陈述产生误差的可能的原因。
   第五部分为**结论与展望**。给出实验结果的总结性语言描述，以及可能性应用前景；
   第六部分为**思考题**；
   第七部分为**致谢和参考文献**。】

直流非平衡电桥实验

直流电桥是一种精密的电阻测量仪器，具有重要的应用价值。按电桥的测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥。平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较，通过调节电桥平衡，从而测得待测电阻值。如单臂直流电桥（惠斯登电桥）、双臂直流电桥（开尔文电桥），它们只能用于测量具有相对稳定状态的物理量。但在实际工程和科学实验中，很多物理量是连续变化的，只能采用非平衡电桥才能测量。

非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量电阻，根据电桥输出的不平衡电压，再进行简单的线性运算处理，从而得到电阻的变化量，以及引起电阻变化的其它物理量，如温度、压力、形变等。

实验目的

（1） 了解非平衡电桥的组成和工作原理，以及在实际中的应用。

（2） 学会用外接电阻箱法研究非平衡电桥的桥路输出电压与电阻改变量之间的关系，通过作图法研究其线性规律。

（3） 研究桥臂电阻大小对非平衡电桥输出灵敏度和线性范围的影响，根据不同的测量需求，来选择合适的桥臂电阻。

（4） 利用非平衡电桥测量铜丝（或其他金属丝）的电阻温度系数。

实验仪器

直流稳压电源、电阻箱、Keithy2000 数字万用表、铜丝（漆包线）、水浴锅、温度计、导线等。



实验原理

直流非平衡电桥原理如图 1 所示，当$\frac{R_3}{R_2}=\frac{R_4}{R_1}$，电桥平衡，有$U_g=0$。 当用$R_4+\Delta R$代替$R_4$时，$\frac{R_3}{R_2}$不等于$\frac{R_4+\Delta R}{R_1}$，此时$U_g$不等于 0，为非平衡状态。

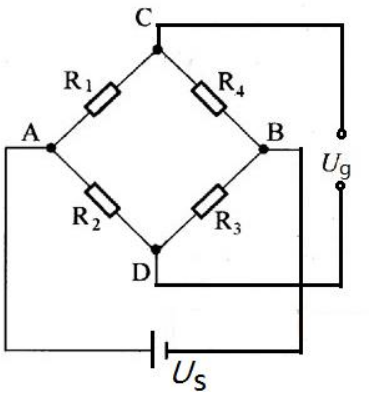


图 1　非平衡电桥电路图

U_g为高精电压表值，测量 C、D 二点输出电压（电压表内阻近似无穷大），应用电路分析知识，可算出输出的非平衡电压为：

$$U_g=\frac{R_2R_4+R_2\Delta R-R_1R_3}{(R_1+R_4)(R_2+R_3)+\Delta R(R_2+R_3)}U_s \qquad (1)$$

分析上式，可以得到电桥的三种形式：

（1） 等臂电桥：$R_1=R_2=R_3=R_4\equiv R_0$

（2） 卧式电桥：$R_1=R_4$，$R_2=R_3$　　（关于输出对称电桥）

（3） 立式电桥：$R_1=R_2$，$R_3=R_4$　　（关于电源对称电桥）

将等臂条件代入（1）式经简化得：　　$U_g=\frac{U_s}{4}\delta\frac{1}{1+\frac{1}{2}\delta}$　　（2）

其中$\delta=\frac{\Delta R}{R_0}$称为电阻的应变量，或叫“相对改变量”。在设计电桥时，令$\Delta R\ll R_0$，则$\delta\to 0$，于是有：　　$U_g=\frac{U_s}{4}\delta=\frac{U_s}{4R_0}\Delta R$　　（3）

这样，非平衡电桥输出电压U_g与桥臂电阻的变化量ΔR，成正比，为线性关系。当ΔR较大时，（2）式中的$\frac{\delta}{2}$项不能省略，此时$U_g=\frac{U_s}{4}\delta\frac{1}{1+\frac{\delta}{2}}$，　U_g与δ呈非线性关系。

实验内容

1. 基础实验：

用外接电阻箱法研究非平衡电桥的U_g与δ关系，作出$U_g\sim\delta$曲线，并对此实验曲线与理想直线（式（3））之间进行误差分析，以确定电桥输出的线性范围和灵敏度。

（1） 调节电源输出电压，同时用万用表直流电压档来校准，使其输出电压为$U_s=2.0V$。电路如图 1 所示并用导线连接好，用高精度台式万用表（Keithy2000）来测量U_g。

（2） 先取电桥为等臂，即：$R_1=R_2=R_3=R_4\equiv R_0=1\text{k}\Omega$，由于导线存在有一定的电阻，微调改变$R_3$的值，使$U_g$近似为零，此时电桥平衡。（记录$R_3$的具体值）

（3） 改变R_4从 800 至 1200 Ω，每次变化量为 20 Ω，按顺序记下各U_g的值，将数据填入表 1 中，作出$U_g\sim\delta$（或$U_g\sim\Delta R$）散点图（或曲线）。

表 1：$R_0 = 1\text{k}\Omega$时，桥路二端点 C、D 输出电势差与桥臂电阻改变量ΔR的关系（$R_3 =$ Ω）

R_4 (Ω)	800	820	840	……	1000	……	1160	1180	1200
U_g(mV)				……	0	……			

（4） 根据公式（3）过原点作一条直线$U_g^{\text{理线}} \sim \delta$，并与实际测量的$U_g^{\text{实测}} \sim \delta$曲线进行比较，得出$U_g \sim \delta$的线性关系成立的$\delta$取值范围①。

（5） 测算在此桥臂电阻值下，电桥在零点附近的绝对灵敏度②。

2. 提升实验：

保持电源电压$U_s = 2.0V$不变，改变R_0的值，研究非平衡电桥的线性范围和灵敏度（灵敏度定义见本讲义附录 1）与R_0的关系。

（1） 电路图仍如图 1 所示，保持电源电压$U_s = 2.0V$不变，取电桥为等臂，即$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 \equiv R_0$，$R_0$取两种不同的值，具体$R_0$为多少可自定。建议一种取大一些，比如几千欧姆（如：5000Ω）；一种取小一些，比如几百、几十欧姆左右（如：50Ω）。微调R_3使U_g近似为零，此时电桥平衡。（记录R_3调整后的具体值。）

（2） 改变R_4的阻值，每次改变量（即：步长），自己恰当设定。取值范围：一般取$(R_0 - 20\%R_0,\ R_0 + 20\%R_0)$。记录桥路输出电压数据，画图测算线性范围，并计算（零点）绝对灵敏度（和相对灵敏度）。

（3） 结合实验内容 1，写出总结。总结包括以下二个方面：

a) 根据实测数据，分析$U_g \sim \delta$之间关系（近似）满足线性关系时的R_4取值范围，此范围的长度ΔR_4与R_0大小之间的关系（变宽、变窄）；

b) 实测零点绝对灵敏度③大小，与R_0大小之间的关系（变高、变低）。

3. 进阶实验：

利用直流非平衡电桥自主搭建电路，测量并记录铜丝（Cu）的电阻，以及其电阻随温度的变化，并计算铜丝的电阻温度系数。

（1） 取桥臂电阻为 50Ω（为什么？），用 Keithy2000（精度可以到 1μV，使用最小量程 100mV）来测量桥路输出电压U_g。保持恒压源输出电压为 2.0V，微调R_3使电

①有$\frac{|U_g^{\text{实测}} - U_g^{\text{理线}}|}{|U_g^{\text{理线}}|} \le \frac{5}{100}$关系成立时的$\delta$取值范围（或$R_4$取值范围），均可以看成$U_g \sim \delta$的线性关系成立的范围，并与理论上线性关系成立的$\delta$取值范围（或$R_4$取值范围）进行比较。$\left(-\frac{10}{105} \le \delta_{\text{理}} \le \frac{10}{95}\right)$

②电桥在零点附近的绝对灵敏度（理论上）$S_{\text{Ua 理论}} = \lim_{\Delta R \to 0} \frac{\Delta U_g}{\Delta R} = \frac{1}{4}\frac{U_S}{R_0}$

③ $S_{\text{Ua 实测}} = \left.\frac{\Delta U_g}{\Delta R}\right|_{\Delta R \to 0}$

桥平衡（即：使U_g尽可能地小，越小越好。一般情况下，接近于或小于$|\pm 0.01mV|$）。平衡后，记录对应的U_{g0min}。

（2） 把 4m 长，直径为 0.50mm 的 Cu 丝（漆包线）串联到R_4所在的桥臂上。把 Cu 丝浸没在水浴锅中，用温度计测量水温 t，记录水温并测量当前水温下桥路输出电压$U_g(t)$值，（并与没有串联 Cu 丝时U_{g0min}比较），计算 Cu 丝的当前温度下的电阻值$R_{Cu}(t)$ ④。 （暂时可不计算，继续下面的测量）。

（3） 用水浴锅加热，铜丝温度缓慢上升。每隔 5℃记录一下对应的$U_g(t)$值，从室温至 75℃为止。

根据不同温度点下的$U_g(t)$值（与没有串联 Cu 丝时U_{g0min}比较），利用简单的线性关系（式（3）），计算出铜丝在各个温度点下的电阻值$R_{Cu}(t)$，并在坐标纸上作出$R_{Cu} \sim t$的散点图以及拟合直线。求出拟合直线的斜率$k = dR/dt$，并推算 0℃和 20℃时的铜丝电阻（拟合）值$\hat{R}_0$和$\hat{R}_2$。 根据电阻温度系数定义式$\alpha_T = k/R_T$，分别计算 Cu 丝的在$t = 0℃$和$t = 20℃$处的电阻温度系数α_t，同时分析其 A 类标准不确定度u_α（实验报告中体现即可）。

另外本实验用非平衡电桥测量出铜丝电阻值，也可与电阻定律公式$R_0 = \rho\frac{l}{S}$的计算值进行比较，分析产生差别的原因。（铜线参数如下：$\rho = 0.0175\Omega \cdot \frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}}$; $l = 4\mathrm{m}$; $\phi = 0.50\mathrm{mm}$（1atm, 20℃））

4. 高阶实验：

（1）提供实验设计方案，测量其它金属丝（如铂丝、镍铬丝等）的电阻温度系数；

（2）利用 Pt100 制作一个数字体温计，要求在 30~45 ℃范围内，数字万用表 200 mV 档电压显示值的十倍刚好对应温度值，如 3.75 mV 对应 37.5 ℃，设计实验方案。

（3）研究半导体热敏电阻（PTC 和 NTC 等）的电阻温度特性，了解负电阻温度系数的意义。

（4）利用非平衡电桥制作其它功能型传感器。

注意事项

1. **注意导线断路、短路，接头接触不良；**
2. **直流稳压电源，使用恒压模式（V-SET）输出；**
3. **使用水浴锅加热，注意安全：**

④ $R_{Cu}(t) = R_{Cu} = \Delta R = 4\frac{U_g(t)-U_{g0min}}{U_s}R_0$

（1）避免人体接触烫伤；

（2）水浴锅中水要适量，切勿干烧；

（3）温度计的感温泡与铜丝在水中同一个高度，不要接触到水浴锅的底部

4. 加热结束后，应立即关闭水浴锅电源。

思考题

1. 简述直流非平衡电桥与直流平衡电桥的关系。
2. 为什么在实验内容 1 中，ΔR_4的绝对值相同时，R_4小于 1000Ω 时的U_g值比R_4大于 1000Ω 时的U_g值，绝对值大？
3. 假设用非平衡电桥来测量一个热敏电阻的电阻值随温度的变化，$U_s = 2.0V$，毫伏表最小刻度为 1 mV，在室温（35℃）到 85℃度范围内，热敏电阻的电阻值改变 50 Ω。先取等臂电桥，为了保证测量的灵敏度（即：每隔 5℃读一次输出电压值，变化量不小于 1mV）并且保持（与理论线性之间的）误差小于 5%的线性范围，请问R_0取多少比较合适？（指取值范围的上、下限。）
4. 把计算出来的 Cu 丝电阻温度系数（t=20℃）与参考值 0.00393$(℃)^{-1}$进行比较，并分析测量的精确程度，以及产生误差的可能原因。

参考资料

[1] 吕斯骅，段家忯. 新编基础物理实验：2006，153-158.

[2] 杨述武，赵立竹，沈国土. 普通物理实验 2（电磁学部分）（第四版）：53-59.

[3] 王丽香，吕春，王吉有. 用非平衡电桥原理制作铜电阻热敏温度计，大学物理实验，2007，20（2），41-43.

[4] 倪新蕾. 非平衡电桥的输出特性研究，大学物理，2009，28（3），33-35.

[5] 苏启录. 非平衡电桥灵敏度特性比较研究，赤峰学院学报，2012，28（7），9-11.

[6] 李林，徐泽红，吴新全. 应用非平衡电桥测量电阻实验的研究，实验技术与管理，2007，24（3），31-34.

[7] 冯叶，蒋方为，张宇鹃，王吉有. 铂电阻非平衡电桥温度计的设计，大学物理实验，2016, 29（4），14-17.

[8] 罗志高，沈韩，张锦. 半导体热敏电阻和铜电阻的温度特性研究，大学物理实验，2013, 26（5），40-43.

附录 1 灵敏度定义

1.直流非平衡电桥输出电压的绝对灵敏度、相对灵敏度，零点灵敏度 S_0

$S_{\mathrm{Ua}}=\frac{\Delta U_g}{\Delta R}=\frac{1}{4}\frac{U_S}{R_0}$　　$S_{\mathrm{Ur}}=\frac{\Delta U_g}{\Delta R/R_0}=\frac{U_S}{4}$

在平衡态附近，即δ（或 ΔR）$\rightarrow 0$时，输出电压的灵敏度称为零点灵敏度 S_0

2. 直流非平衡电桥的线性范围

公式（3）是δ比较小的时候的一个近似公式，当δ比较大的时候该公式不成立。当ΔR_4在 0 值附近、一个近似对称的正负小区间内取值，根据公式（2）和（3）分别计算所得的U_g和U_g'，它们之间的差值与自身的值比较时，≤5%可以认为在此区间内满足线性要求（理论线性范围）。

理论线性范围的计算可以通过公式（2）和（3）来得到。给定某一ΔR_4由公式（2）可以计算得到一个U_g，由公式（3）可以得到U_g'，比较U_g与U_g'可知道它们差别是否超过自身大小U_g的 5%，来计算出δ值范围（即：$-\frac{10}{105}\leq\delta_{理}\leq\frac{10}{95}$ ）。

也可以根据实测$U_{g测}$值与线性公式（3）对应点的计算值U_g'，相对差值≤5%，来确定ΔR_4（或R_4）取值范围。（实测线性范围）

附录 2 数据记录表格

表 1：$R_0=1$ kΩ时，桥路二端点 C、D 输出电势差与桥臂电阻改变量ΔR的关系($R_3=$　Ω)

R_4 (Ω)	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000
$\Delta R=R_4-R_0$ (Ω)											
$U_{g实测}$(mV)											
$U_{g线性}$(mV)											
$\left\lvert\frac{U_{g线性}-U_{g实测}}{U_{g线性}}\right\rvert$											
R_4 (Ω)	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1140	1160	1180	1200	
$\Delta R=R_4-R_0$ (Ω)											
$U_{g实测}$(mV)											
$U_{g线性}$(mV)											
$\left\lvert\frac{U_{g线性}-U_{g实测}}{U_{g线性}}\right\rvert$											

表 2：$R_0 = 5$ kΩ时，桥路二端点 C、D 输出电势差与桥臂电阻改变量ΔR的关系($R_3 =$ Ω)

R_4 (Ω)	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
$\Delta R=R_4-R_0$ (Ω)											
$U_{g实测}$(mV)											
$U_{g线性}$(mV)											
$\left\lvert\frac{U_{g线性}-U_{g实测}}{U_{g线性}}\right\rvert$											
R_4 (Ω)	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
$\Delta R=R_4-R_0$ (Ω)											
$U_{g实测}$(mV)											
$U_{g线性}$(mV)											
$\left\lvert\frac{U_{g线性}-U_{g实测}}{U_{g线性}}\right\rvert$											

表 3：$R_0 = 50$ Ω时，桥路二端点 C、D 输出电势差与桥臂电阻改变量ΔR的关系($R_3 =$ Ω)

R_4 (Ω)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
$\Delta R=R_4-R_0$ (Ω)											
$U_{g实测}$(mV)											
$U_{g线性}$(mV)											
$\left\lvert\frac{U_{g线性}-U_{g实测}}{U_{g线性}}\right\rvert$											
R_4 (Ω)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
$\Delta R=R_4-R_0$ (Ω)											
$U_{g实测}$(mV)											
$U_{g线性}$(mV)											
$\left\lvert\frac{U_{g线性}-U_{g实测}}{U_{g线性}}\right\rvert$											

表 4. 不同大小的桥臂电阻情况下的电桥特性

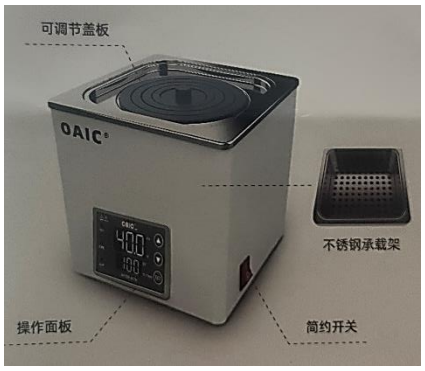
桥臂电阻R_0 (Ω)	5000	1000	50
线性范围			
绝对灵敏度			
相对灵敏度			

表 5. 不同温度下的铜丝电阻

温　度（℃）	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
U_g(mV)													
R_{Cu} (Ω)													

附录 3. OAIC 数显恒温水浴锅

1、基本结构和面板功能如下图所示：





2、操作指南：

（1）设置温度和时间：

- 接通电源，按 SET 可设定温度控制点。按一下 SET 键仪表下排数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按△键设定值增加，按▽键设定值减小，长按△键和▽键数据会快速变动；
- 再一次按 SET 键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，仪表回到正常工作状态。

注意：严禁干烧!!!　　如需 100℃沸水蒸馏使用时，加水不能过多，以免沸腾时溢出。

（2）产品参数：常规型号 OW-1S、防干烧型号 OW-1F；

功率：300W；控温范围：5~100℃；显示精度：0.1 ℃

3、常见故障排除（注：使用环境：海拔≤2000m）

问题	原因与排除
显示正常但不加热	设定温度低于测量温度
加热灯亮但不升温	1.输出端连接故障，或加热工作器件故障 2.控制板和电源板之间连接故障
一直显示 0.0	热敏电路短路或温度过下限
一直显示 99.9	热敏电路开路，没连接好，或温度过上限
温度过冲较大	1.P 值太大，适当调小 2.温度探头太靠近加热原器件
升温速率很慢	1. P 值太小，适当调大 2.加热器件功率太小或温度探头太远
显示温度误差较大	温度探头故障或探头位置不正确
显示“hhh”	温度溢出或传感器断路
显示“LLL”	温度超底温或传感器断路